

***TALLER — SISTEMA DE PAGOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS
(Casos de Usuario)***

Juan José Gil Gutierrez

Docente Jorge Alejandro Aguirre

Desarrollo de Software

Universidad de Manizales

Manizales, 2026

❖ 1. Descripción general

El sistema permite administrar **clientes, cuentas bancarias, facturas y pagos**, además de realizar operaciones como:

- Crear, consultar, actualizar y eliminar clientes.
- Crear, consultar, actualizar y eliminar cuentas.
- Administrar cuentas de ahorros y cuentas corrientes.
- Administrar facturas.
- Administrar pagos.
- Procesar el pago de una factura.
- Consultar el saldo de una cuenta.
- Consultar los pagos realizados por un cliente.
- Consultar las facturas asociadas a un cliente.

Las entidades principales son:

Cuenta, CuentaAhorros, CuentaCorriente, Factura, Cliente y Pago.

❖ 2.Casos de Uso

Para que quede organizado, vamos a manejar estos 10 casos de uso:

ID	CASO DE USO
CU-04	GESTIONAR CLIENTES
CU-03	GESTIONAR CUENTAS CORRIENTES
CU-02	GESTIONAR CUENTAS DE AHORROS
CU-01	GESTIONAR CUENTAS
CU-05	GESTIONAR FACTURAS
CU-06	GESTIONAR PAGOS
CU-10	OBTENER FACTURAS POR CLIENTE
CU-09	OBTENER PAGOS POR CLIENTE
CU-08	OBTENER SALDO DE CUENTA
CU-07	PROCESAR PAGO

CU-01 — Gestionar cuentas

Actor primario: Administrador

Actores secundarios: Sistema de base de datos

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El sistema está disponible.

Postcondiciones

Éxito:

- La cuenta queda registrada, consultada, actualizada o eliminada correctamente.
- La información queda almacenada en el sistema.

Fallo:

- No se realizan cambios en la información.

Flujo principal

1. El administrador selecciona la opción "**Gestionar cuentas**".
2. El sistema muestra las opciones disponibles: crear, consultar, actualizar y eliminar.
3. El administrador selecciona una operación.
4. El administrador proporciona los datos requeridos.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema ejecuta la operación solicitada.
7. El sistema confirma el resultado.

Flujos alternativos

4a. El administrador modifica los datos antes de confirmar:

1. El sistema permite modificar la información.
2. El administrador confirma nuevamente.

3. El sistema continúa con el paso 5.

3a. El administrador cancela la operación:

1. El sistema descarta los datos ingresados.
2. El caso de uso termina sin modificar la información.

Excepciones

5a. Datos inválidos:

1. El sistema informa que los datos ingresados no son válidos.
2. El administrador puede corregirlos.
3. El sistema vuelve al paso 4.

6a. Error de almacenamiento:

1. El sistema informa que no fue posible completar la operación.
2. El error queda registrado.
3. El caso de uso termina.

CU-02 — Gestionar cuentas de ahorros

Actor primario: Administrador

Actores secundarios: Sistema de base de datos

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El sistema está disponible.

Postcondiciones

- La cuenta de ahorros queda creada, consultada, actualizada o eliminada correctamente.
- La información queda almacenada.

Flujo principal

1. El administrador selecciona "**Gestionar cuenta de ahorros**".
2. El sistema muestra las operaciones disponibles.

3. El administrador selecciona crear, consultar, actualizar o eliminar.
4. El administrador ingresa los datos de la cuenta.
5. El sistema valida los datos.
6. El sistema ejecuta la operación.
7. El sistema muestra el resultado.

Flujos alternativos

4a. El administrador corrige información:

1. El administrador modifica los datos.
2. El sistema vuelve a validarlos.
3. Continúa el flujo principal.

3a. El administrador cancela:

1. El sistema descarta la operación.
2. No se modifica ninguna cuenta.

Excepciones

5a. Número de cuenta duplicado:

1. El sistema informa que la cuenta ya existe.
2. Solicita otro número de cuenta.
3. El caso vuelve al paso 4.

5b. Datos inválidos:

1. El sistema informa el dato incorrecto.
2. El administrador debe corregirlo.

CU-03 — Gestionar cuentas corrientes

Actor primario: Administrador

Actores secundarios: Sistema de base de datos

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El sistema está disponible.

Postcondiciones

- La cuenta corriente queda registrada, consultada, actualizada o eliminada correctamente.

Flujo principal

1. El administrador selecciona "**Gestionar cuenta corriente**".
2. El sistema muestra las operaciones disponibles.
3. El administrador selecciona la operación.
4. Ingresa los datos.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema ejecuta la operación.
7. El sistema muestra el resultado.

Flujos alternativos

4a. Corrección de información:

1. El administrador modifica los datos.
2. El sistema vuelve a validarlos.

3a. Cancelación:

1. El administrador cancela.
2. El sistema descarta la operación.
3. El caso termina.

Excepciones

5a. Número de cuenta existente:

1. El sistema informa que ya existe una cuenta con ese número.
2. Solicita un nuevo número.

5b. Error en el almacenamiento:

1. El sistema informa el error.
2. No se aplican cambios parciales.
3. Se registra el error.

CU-04 — Gestionar clientes

Actor primario: Administrador

Actores secundarios: Sistema de base de datos

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El sistema está disponible.

Postcondiciones

- El cliente queda creado, consultado, actualizado o eliminado correctamente.

Flujo principal

1. El administrador selecciona "**Gestionar clientes**".
2. El sistema muestra las operaciones CRUD.
3. El administrador selecciona una operación.
4. Ingresa la información del cliente.
5. El sistema valida los datos.
6. El sistema ejecuta la operación.
7. El sistema confirma el resultado.

Flujos alternativos

4a. Actualización de información:

1. El administrador modifica los datos.
2. El sistema valida nuevamente.

3a. Cancelación:

1. El administrador cancela la operación.
2. El sistema no realiza cambios.

Excepciones

5a. Cliente inexistente:

1. El sistema informa que el cliente no existe.

2. El administrador puede cancelar o registrar un nuevo cliente.

5b. Datos inválidos:

1. El sistema informa los campos incorrectos.
2. El administrador corrige la información.

CU-05 — Gestionar facturas

Actor primario: Administrador

Actores secundarios: Sistema de base de datos

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El sistema está disponible.

Postcondiciones

- La factura queda creada, consultada, actualizada o eliminada correctamente.

Flujo principal

1. El administrador selecciona "**Gestionar facturas**".
2. El sistema muestra las operaciones disponibles.
3. El administrador selecciona una operación.
4. Ingresa los datos de la factura.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema ejecuta la operación.
7. El sistema muestra el resultado.

Flujos alternativos

4a. El administrador modifica los datos:

1. El sistema permite modificar la información.
2. Se vuelven a validar los datos.

3a. El administrador cancela:

1. El sistema descarta la operación.
2. No se realizan cambios.

Excepciones

5a. Cliente asociado inexistente:

1. El sistema informa que el cliente no existe.
2. No permite registrar la factura.

5b. Factura duplicada:

1. El sistema informa que la factura ya está registrada.
2. Solicita corregir el identificador.

CU-06 — Gestionar pagos

Actor primario: Administrador

Actores secundarios: Sistema de base de datos

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El sistema está disponible.

Postcondiciones

- El pago queda registrado, consultado, actualizado o eliminado correctamente.

Flujo principal

1. El administrador selecciona "**Gestionar pagos**".
2. El sistema muestra las operaciones CRUD.
3. El administrador selecciona una operación.
4. Ingresa o selecciona los datos del pago.
5. El sistema valida la información.
6. Ejecuta la operación.
7. Muestra el resultado.

Flujos alternativos

4a. El administrador corrige los datos:

1. Modifica la información.
2. El sistema vuelve a validar.

3a. El administrador cancela:

1. El sistema descarta la operación.
2. El caso termina.

Excepciones

5a. Factura inexistente:

1. El sistema informa que la factura no existe.
2. No permite registrar el pago.

5b. Pago duplicado:

1. El sistema detecta que la factura ya fue pagada.
2. Rechaza el registro.

CU-07 — Procesar pago

Este es el **caso de uso principal del sistema**.

Actor primario: Cliente

Actores secundarios: Sistema de cuentas, Sistema de facturación

Precondiciones

- El cliente está registrado.
- El cliente posee una cuenta bancaria.
- La factura existe.
- La factura pertenece al cliente.
- La cuenta tiene saldo disponible.

Postcondiciones

Éxito:

- El saldo de la cuenta disminuye en el valor de la factura.
- La factura queda marcada como pagada.
- Se registra el pago.
- El pago queda asociado al cliente.
- La operación queda registrada.

Fallo:

- No se modifica el saldo.
- La factura permanece pendiente.
- No se registra un pago incompleto.

Flujo principal

1. El cliente selecciona **"Pagar factura"**.
2. El sistema muestra las facturas pendientes del cliente.
3. El cliente selecciona una factura.
4. El sistema muestra el valor a pagar.
5. El cliente selecciona la cuenta desde la cual realizará el pago.
6. El sistema verifica el saldo disponible.
7. El sistema solicita confirmación.
8. El cliente confirma el pago.
9. El sistema descuenta el valor de la cuenta.
10. El sistema registra el pago.
11. El sistema actualiza la factura como pagada.
12. El sistema muestra la confirmación del pago.

Flujos alternativos

3a. El cliente selecciona otra factura:

1. El sistema muestra nuevamente las facturas pendientes.
2. El cliente selecciona otra factura.
3. Continúa en el paso 4.

7a. El cliente cancela:

1. El sistema cancela la operación.
2. No se modifica el saldo.

3. La factura permanece pendiente.
4. El caso termina.

Excepciones

6a. Saldo insuficiente:

1. El sistema informa "**Saldo insuficiente para realizar el pago**".
2. No se realiza ningún descuento.
3. La factura continúa pendiente.
4. El caso termina.

9a. Error durante el procesamiento:

1. El sistema detecta el error.
2. Revierte cualquier cambio realizado.
3. La factura permanece pendiente.
4. El sistema registra el error.
5. Informa al cliente que el pago no pudo completarse.

CU-08 — Obtener saldo de cuenta

Actor primario: Cliente

Actor secundario: Sistema de cuentas

Precondiciones

- El cliente está autenticado.
- La cuenta pertenece al cliente.

Postcondiciones

- El saldo actual de la cuenta se muestra al cliente.
- No se modifica información.

Flujo principal

1. El cliente ingresa a sus cuentas.
2. Selecciona una cuenta.
3. El sistema verifica que la cuenta pertenezca al cliente.

4. El sistema consulta el saldo.
5. El sistema muestra el saldo disponible.

Flujos alternativos

2a. El cliente selecciona otra cuenta:

1. El sistema muestra las cuentas disponibles.
2. El cliente selecciona otra.

5a. El cliente solicita consultar otra cuenta:

1. El sistema vuelve a mostrar sus cuentas.
2. El flujo continúa desde el paso 2.

Excepciones

3a. Cuenta inexistente:

1. El sistema informa que la cuenta no existe.
2. El caso termina.

3b. Cuenta no pertenece al cliente:

1. El sistema rechaza el acceso.
2. Registra el intento.
3. No muestra información de la cuenta.

CU-09 — Obtener pagos por cliente

Actor primario: Cliente

Actor secundario: Sistema de pagos

Precondiciones

- El cliente está autenticado.
- El cliente está registrado.

Postcondiciones

- Se muestra el historial de pagos del cliente.

- No se modifica información.

Flujo principal

1. El cliente selecciona "**Mis pagos**".
2. El sistema identifica al cliente autenticado.
3. El sistema consulta sus pagos.
4. El sistema organiza los resultados.
5. El sistema muestra el historial.

Flujos alternativos

4a. El cliente aplica un filtro:

1. Selecciona un rango de fechas.
2. El sistema filtra los pagos.
3. Muestra los resultados.

4b. El cliente cambia el filtro:

1. Selecciona nuevos criterios.
2. El sistema realiza nuevamente la consulta.

Excepciones

3a. El cliente no tiene pagos:

1. El sistema informa "**No existen pagos registrados**".
2. El caso termina.

3b. Error de consulta:

1. El sistema informa que no fue posible consultar el historial.
2. Registra el error.

CU-10 — Obtener facturas por cliente

Actor primario: Cliente

Actor secundario: Sistema de facturación

Precondiciones

- El cliente está autenticado.
- El cliente está registrado.

Postcondiciones

- El sistema muestra las facturas asociadas al cliente.

Flujo principal

1. El cliente selecciona "**Mis facturas**".
2. El sistema identifica al cliente.
3. El sistema consulta las facturas asociadas.
4. El sistema organiza las facturas.
5. El sistema muestra las facturas.

Flujos alternativos

4a. El cliente filtra por estado:

1. Selecciona pendientes o pagadas.
2. El sistema aplica el filtro.
3. Muestra los resultados.

4b. El cliente filtra por fecha:

1. Selecciona un rango.
2. El sistema consulta las facturas correspondientes.
3. Muestra los resultados.

Excepciones

3a. No existen facturas:

1. El sistema informa que no existen facturas asociadas.
2. El caso termina.

3b. Error de consulta:

1. El sistema informa que no fue posible obtener las facturas.
2. El error queda registrado.

